📋 Plan de Ejecución: Autenticación, Biometría & Cloud Sync

Fase 1: Configuración de la Infraestructura Backend (Supabase / Firebase)

- **1.1. Elección y Setup de Proveedor Cloud:** Configurar Supabase (o Firebase Auth + Firestore) como la plataforma Backend-as-a-Service (BaaS).
- **1.2. Proveedores OAuth:** Configurar las credenciales y URLs de redirección (*redirect URIs*) para el inicio de sesión con **Google OAuth** y **Facebook Login**.
- **1.3. Servicio de Correo y Código de Verificación (OTP):** Configurar el envío automático de **códigos de verificación de 6 dígitos (OTP)** por correo electrónico para confirmar nuevas cuentas antes de activar el acceso.
- **1.4. Modelo de Base de Datos Cloud (Esquema Relacional):**
  - **Tabla users / profiles:** id, email, full_name, avatar_url, created_at.
  - **Tabla user_sightings:** id, user_id, species_id, common_name, scientific_name, user_photo_url, audio_url, coordinates (Lat/Lng), timestamp.
  - **Tabla excursions:** id, creator_id, title, hotspot_name, date_time, max_slots, attendees_ids.

Fase 2: Módulo de Autenticación Híbrida (Auth Context & Store)

- **2.1. Middleware & Guard de Autenticación (AuthContext / useAuthStore):** Crear un contexto global que controle el estado de sesión (isAuthenticated, user, isLoading).
- **2.2. Flujo de Registro:**
  - Opción A: **Google / Facebook Login** (Obtiene token de proveedor y activa sesión directa).
  - Opción B: **Email + Contraseña** (Solicita datos $\rightarrow$ Envía correo con código OTP de 6 dígitos $\rightarrow$ Abre pantalla de verificación de código $\rightarrow$ Activa cuenta).
- **2.3. Flujo de Login:**
  - Login con Google / Facebook.
  - Login tradicional con Email + Contraseña.

Fase 3: Autenticación Biométrica en Móviles (expo-local-authentication)

- **3.1. Integración de Hardware Biométrico:** Configurar la librería oficial expo-local-authentication para Android (Huella / Reconocimiento Facial) e iOS (Face ID / Touch ID).
- **3.2. Activación desde el Perfil:** Permitir al usuario activar o desactivar la opción *"Iniciar sesión con Biometría / FaceID"* dentro de sus preferencias.
- **3.3. Guard de Seguridad al Abrir la App:** Si la biometría está activa y hay un token de sesión guardado, solicitar la huella/FaceID al abrir la app antes de dar acceso a los módulos.

- **3.4. Fallback Web:** Desactivar de forma segura la opción biométrica si la app se ejecuta en navegador Web (Platform.OS === 'web').

Fase 4: Sincronización en la Nube de Avistamientos y Excursiones

- **4.1. Migración del Store Local (Zustand) a Sincronización Cloud:**
  - Al capturar un ave, la foto se sube al Cloud Storage y el registro se guarda en la base de datos vinculado al user.id.
  - Al iniciar sesión en cualquier dispositivo (Web o Celular), la Pokédex personal del usuario se descarga automáticamente.
- **4.2. Sincronización de Excursiones de la Comunidad:**
  - Las excursiones creadas por un usuario pasan a ser visibles globalmente en la pestaña Comunidad para todos los usuarios autenticados.
  - El botón "Unirse a Excursión" actualiza la lista de asistentes reales en la base de datos.

Fase 5: Reestructuración del Módulo "Perfil" & Pantalla de Configuración

- **5.1. Transformar app/(tabs)/profile.tsx en el Perfil del Usuario:**
  - Mostrar Avatar del usuario, Nombre completo y Correo.
  - **Resumen Estadístico:** Nivel de Avistador, Total de especies desbloqueadas, Excursiones organizadas.
  - Opción rápida para **Cerrar Sesión** (*Logout*).
- **5.2. Crear Sub-pantalla o Modal: "Configuración de la Aplicación":**
  - Mover la configuración previa (Alertas locales, exportación eBird CSV, backup JSON).
  - **Ajustes de Seguridad:** Toggle para activar/desactivar *Acceso Biométrico / Huella dactilar*.
  - Enlace a Políticas de Privacidad y Términos.

Fase 6: Flujo de Bienvenida y Bloqueo de Rutas (Auth Gates)

- **6.1. Redirección Automática:**
  - Si el usuario **no está autenticado**, la aplicación redirige automáticamente a la pantalla de **Welcome / Login / Registro**.
  - Si el usuario **está autenticado**, ingresa directamente al **Inicio (Pokédex)**.